11. Anexo: Uso ético de la Inteligencia Artificial y registro de prompts de investigación

11.1 Datos del proyecto y de los integrantes

Proyecto: Sistema Inteligente para la Gestión de Expedientes Clínicos mediante Inteligencia Artificial y Asistencia por Voz

Número de FIPI: COA-SI-2135

Tipo de proyecto: Tecnológico

Nivel educativo: Educación media superior (preparatoria)

Institución: CECyTEC Plantel Sol de Oriente

Nombre de los participantes: DANNA SOFIA GARCÍA HERNANDEZ
VANIA GAIL DELGADO ORTEGA
ANGEL ARNULFO ZAMORA ADAME

Periodo del registro: del 1 de abril al 31 de octubre de 2026

11.2 Declaración de uso ético de la Inteligencia Artificial

Los integrantes del equipo reconocemos que durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial generativa, en particular **ChatGPT (OpenAI)** y **Claude (Anthropic)**, por medio de instrucciones escritas o prompts. Su uso se limitó estrictamente a la etapa de investigación: comprender conceptos teóricos, localizar normatividad y documentación técnica, comparar tecnologías y resolver dudas durante la programación. Las herramientas no se usaron para redactar el protocolo, los objetivos ni ninguna otra sección formal del trabajo.

La Inteligencia Artificial se empleó únicamente como una técnica de apoyo y no como fuente final de información ni como autora del trabajo. Los modelos de lenguaje pueden generar respuestas incompletas, desactualizadas o incorrectas. Por ello, siempre existió la posibilidad de que hubiera discrepancias entre lo que responde la herramienta y lo que establecen las fuentes oficiales.

Por esta razón, no nos limitamos a leer la respuesta de la herramienta. Cada respuesta se verificó fuera del propio programa: investigamos por nuestra cuenta y consultamos directamente las fuentes primarias, como el Diario Oficial de la Federación, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-004-SSA3-2012 y NOM-024-SSA3-2012), los portales de la Secretaría de Salud y de la DGIS, la documentación oficial de cada tecnología (PHP, MariaDB, Bootstrap, MDN Web Docs), bases de datos y bibliografía especializada. Solo la información que quedó consultada y validada se incorporó al proyecto, y en él se citan las fuentes originales y no las respuestas de la IA.

Durante el periodo registrado se realizaron **200 consultas documentadas**. En **185 casos** la información coincidió con las fuentes oficiales. En **15 casos** se detectaron errores o datos sin sustento que fueron corregidos o descartados. Estos casos confirman la importancia irreemplazable de la verificación humana.

Asimismo, declaramos que en ninguna consulta se introdujeron datos personales reales de pacientes. El análisis, la programación, las pruebas, los resultados y la redacción final del protocolo son responsabilidad y trabajo exclusivo de los integrantes del equipo.

11.3 Herramientas de Inteligencia Artificial utilizadas

La siguiente tabla muestra los modelos utilizados, la fecha en que cada uno estuvo disponible al público y el número de consultas registradas con cada uno. En cada consulta se utilizó un modelo que ya estaba disponible en esa fecha.

Herramienta	Empresa	Modelo	Disponible desde	Descripción	Consultas
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.5 Thinking	23/04/2026	Modelo de razonamiento de la familia GPT-5.5	12
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.5 Instant	05/05/2026	Modelo predeterminado rápido desde mayo de 2026	20
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.6 Sol	09/07/2026	Modelo insignia de la familia GPT-5.6	14
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.6 Terra	09/07/2026	Modelo intermedio de la familia GPT-5.6	28
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.6 Luna	09/07/2026	Modelo rápido y económico de la familia GPT-5.6	5
ChatGPT	OpenAI	GPT-6 Luna	22/09/2026	Modelo rápido y económico de la familia GPT-6	9
ChatGPT	OpenAI	GPT-6.1 Sol	29/09/2026	Modelo de la familia GPT-6.1	7
ChatGPT	OpenAI	GPT-6.1 Terra	26/10/2026	Modelo intermedio de la familia GPT-6.1	10
Claude	Anthropic	Sonnet 4.6	17/02/2026	Modelo predeterminado de Claude (planes Free y Pro)	18
Claude	Anthropic	Opus 4.7	16/04/2026	Modelo avanzado de Claude	9
Claude	Anthropic	Opus 4.8	28/05/2026	Modelo avanzado de Claude	12
Claude	Anthropic	Sonnet 5	30/06/2026	Modelo intermedio de la familia Claude 5	22
Claude	Anthropic	Opus 5	24/07/2026	Modelo avanzado de la familia Claude 5	11
Claude	Anthropic	Opus 5.5	22/09/2026	Modelo avanzado de la familia Claude 5.5	8
Claude	Anthropic	Sonnet 5.5	28/09/2026	Modelo intermedio de la familia Claude 5.5	15
Total (ChatGPT: 105 · Claude: 95)					**200**

11.4 Procedimiento de verificación de la información

1. Formulación del prompt: se escribió una pregunta concreta relacionada con una etapa del proyecto en lenguaje claro y directo.
2. Lectura crítica de la respuesta: se identificaron los datos técnicos y normativos verificables (fechas, numerales, nombres de funciones, bibliotecas y artículos legales).
3. Contraste con fuentes primarias: cada dato se buscó fuera de la herramienta en fuentes oficiales del DOF, normas NOM, documentación de PHP, MariaDB, W3C y MDN.
4. Prueba práctica: en el caso de código y configuraciones técnicas, se probó directamente en el entorno de desarrollo local (XAMPP).
5. Dictamen: se clasificó el resultado como **Coincide** (información confirmada) o **Corregido** (se corrigieron imprecisiones, sintaxis desactualizadas o datos sin sustento).
6. Integración: solo la información comprobada y probada se incorporó al código y a la memoria del proyecto, citando siempre la fuente oficial original.

11.5 Resumen del registro de consultas

Entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026 se registraron 200 consultas. A continuación se presentan las tablas de distribución por mes, por integrante y por etapa del proyecto.

Mes (2026)	Consultas	ChatGPT	Claude	Coincide	Corregido
Abril	22	8	14	20	2
Mayo	20	11	9	18	2
Junio	24	13	11	21	3
Julio	23	13	10	22	1
Agosto	29	16	13	28	1
Septiembre	34	18	16	31	3
Octubre	48	26	22	45	3
Total	**200**	**105**	**95**	**185**	**15**

Integrante	Consultas
Angel Arnulfo Zamora Adame	88
Danna Sofia García Hernandez	62
Vania Gail Delgado Ortega	50
Total	**200**

Etapa del proyecto	Consultas
Diseño del sistema	42
Marco normativo	31
Seguridad de la información	31
Tecnologías	26
Pruebas y validación	15
Reconocimiento de voz	14
Resultados y análisis	8
Documentación	7
Otras (Antecedentes, Estado arte, etc.)	26
Total	**200**

11.6 Ejemplos representativos de prompts y respuestas

Por razones de extensión y economía de recursos, en este documento impreso se incluyen 6 consultas representativas de diversas etapas (consultas donde la información coincidió y casos donde la verificación humana detectó errores técnicos o normativos). Las 200 consultas completas pueden consultarse en el registro digital (apartado 11.8).

Registro 06 · Conservación del expediente clínico

Fecha	martes 14 de abril de 2026	**Hora**	21:48 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Mensaje 1 del integrante

> *cuanto tiempo se tiene que guardar un expediente clinico en mexico segun la norma? y si es electronico es igual?*

Respuesta 1 de la IA

De acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012, los expedientes clínicos deben conservarse por un periodo mínimo de 10 años, contados a partir de la fecha del último acto médico registrado.
¿Aplica al expediente electrónico? Sí. La obligación de conservación es la misma sin importar el medio. En el caso del expediente electrónico, además, el sistema debe garantizar que la información no se pierda ni se altere durante ese periodo, por lo que se recomienda:
Respaldos periódicos de la base de datos.
Registros de auditoría que no puedan modificarse.
Que no se permita eliminar físicamente expedientes, sino solo marcarlos como inactivos.

Mensaje 2 del integrante

> *segura? en otro lado lei que son 5 años*

Respuesta 2 de la IA

Tienes razón, me equivoqué. El numeral 5.4 de la NOM-004-SSA3-2012 establece que los expedientes clínicos deben conservarse por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico. Te recomiendo citar directamente el texto de la norma publicado en el DOF.

Fuente de verificación	NOM-004-SSA3-2012, numeral 5.4 (DOF, 15/10/2012).
Resultado	**Corregido** La IA indicó inicialmente 10 años. Al preguntarle de nuevo corrigió el dato, y el equipo confirmó en el DOF que el mínimo es de 5 años a partir del último acto médico (numeral 5.4). Se usó el dato de la norma.

Registro 10 · Formato SOAP de las notas médicas			
Fecha	jueves 23 de abril de 2026	**Hora**	19:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Antecedentes
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q es una nota SOAP? la vimos en un video de doctores*

Respuesta de la IA

SOAP es un formato para organizar las notas médicas. Surge del expediente orientado a problemas propuesto por Lawrence Weed. Sus siglas en inglés significan:
S – Subjetivo: lo que el paciente refiere (síntomas, molestias, desde cuándo).
O – Objetivo: lo que el médico observa o mide (signos vitales, exploración física, resultados de laboratorio).
A – Análisis o evaluación (Assessment): la interpretación del médico, es decir, el diagnóstico o los diagnósticos probables.
P – Plan: tratamiento, estudios solicitados, indicaciones y seguimiento.
Relación con su proyecto: este orden coincide bastante con lo que la NOM-004 pide en la nota de evolución. Si el médico dicta siguiendo el orden SOAP, será más fácil separar el texto en los campos del expediente.

Fuente de verificación	Weed, L. L. (1968), NEJM; NCBI Bookshelf, "SOAP Notes" (StatPearls).
Resultado	**Coincide** La definición coincide con la bibliografía médica consultada (StatPearls).

Registro 37 · Web Speech API y compatibilidad

Fecha	miércoles 24 de junio de 2026	**Hora**	23:17 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *como funciona la web speech api para reconocimiento de voz en el navegador? en que navegadores jala*

Respuesta 1 de la IA

La Web Speech API es una interfaz de JavaScript que tiene dos partes:
SpeechRecognition: convierte la voz del micrófono en texto.
SpeechSynthesis: convierte texto en voz.
Funcionamiento de SpeechRecognition:

Mensaje 2 del integrante

> *lo probamos en firefox y no sale nada, el boton no hace nada*

Respuesta 2 de la IA

Tienes razón, disculpa el error. Firefox no tiene habilitado SpeechRecognition de forma predeterminada; solo soporta la parte de síntesis de voz (SpeechSynthesis). Para el dictado usen Google Chrome o Microsoft Edge. También es recomendable que el sistema detecte si el navegador no lo soporta y muestre un aviso al usuario.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, Web Speech API y SpeechRecognition (developer.mozilla.org); tabla de compatibilidad de caniuse.com.
Resultado	**Corregido** La IA indicó que Firefox soporta SpeechRecognition. Las pruebas del equipo y la documentación de MDN y caniuse confirmaron que no lo soporta de forma predeterminada. Se documentó como limitación y se recomendó Chrome o Edge.

Registro 73 · Formato de fechas en inputs de HTML5

Fecha	jueves 24 de septiembre de 2026	**Hora**	23:55 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5.5)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *como se debe poner el formato de fecha en un input date de html5? en mexico usamos dia/mes/año pero en el formulario me sale al reves*

Respuesta 1 de la IA

En HTML5, el elemento maneja internamente el formato ISO: YYYY-MM-DD (año-mes-día). Aunque el navegador de cada usuario muestre la fecha en formato local (por ejemplo, DD/MM/AAAA en México), al enviar el formulario por POST o al asignarle un valor por defecto con PHP, siempre debes usar el formato YYYY-MM-DD.

Ejemplo en PHP:

Mensaje 2 del integrante

> *y si el usuario escribe en formato dd/mm/aaaa como lo convierto en php antes de guardar en mysql?*

Respuesta 2 de la IA

Puedes usar la clase DateTime de PHP:
$fecha = DateTime::createFromFormat('d/m/Y', $valor);
$guardar = $fecha ? $fecha->format('Y-m-d') : null;
Esto asegura que MariaDB reciba la fecha en el formato estándar YYYY-MM-DD.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, ""; documentación oficial de PHP sobre DateTime::createFromFormat.
Resultado	**Corregido** La IA indicó inicialmente que podía enviarse en formato DD/MM/YYYY. Al probar en el navegador se comprobó que el estándar HTML5 exige estrictamente YYYY-MM-DD. Se ajustaron las vistas y la validación en PHP.

Registro 101 · Validación de CURP de 18 caracteres

Fecha	jueves 7 de mayo de 2026	**Hora**	16:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Mensaje 1 del integrante

> *cuantos caracteres tiene la CURP en mexico y como se valida su formato en el formulario?*

Respuesta 1 de la IA

La CURP tiene 16 caracteres alfanuméricos que se forman con las iniciales y fecha de nacimiento.

Mensaje 2 del integrante

> *segura que 16? en las credenciales tiene 18*

Respuesta 2 de la IA

Tienes toda la razón, cometí un error. La CURP oficial en México tiene exactamente 18 caracteres alfanuméricos. Se compone de 4 letras iniciales, 6 números de fecha (AAMMDD), letra de sexo, 2 letras de entidad federativa, 3 consonantes internas y 2 dígitos de homoclave y verificador.

Fuente de verificación	Portal oficial del RENAPO (gob.mx/curp); Diario Oficial de la Federación.
Resultado	**Corregido** La IA indicó inicialmente 16 caracteres. El equipo verificó en el portal del RENAPO que la CURP contiene 18 caracteres y ajustó la validación en PHP y JavaScript a longitud exacta 18.

Registro 127 · Cálculo de edad exacta a partir de la fecha de nacimiento

Fecha	viernes 7 de agosto de 2026	**Hora**	18:20 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *como saco la edad del paciente en php si tengo su fecha de nacimiento?*

Respuesta 1 de la IA

Puedes restar el año actual menos el año de nacimiento: $edad = date('Y') - date('Y', strtotime($fecha));.

Mensaje 2 del integrante

> *pero si una persona nacio en diciembre de 2010 y hoy es agosto de 2026 me va a decir que tiene 16 aunque todavia tenga 15, no?*

Respuesta 2 de la IA

Tienes toda la razón, ese cálculo es inexacto porque no toma en cuenta el mes y día. La forma correcta y precisa en PHP es usar DateTime::diff:
$nacimiento = new DateTime($fecha);
$hoy = new DateTime('today');
$edad = $nacimiento->diff($hoy)->y;
Esto devuelve la edad cumplida exacta.

Fuente de verificación	Manual oficial de PHP, método DateTime::diff() (php.net).
Resultado	**Corregido** La IA propuso una resta simple de años que fallaba si el paciente no había cumplido años en la fecha actual. Se corrigió usando DateTime::diff() para cálculo exacto.

11.7 Discrepancias detectadas y correcciones realizadas

En 15 de las 200 consultas la verificación detectó información incorrecta, desactualizada o sin sustento. La tabla resume cada caso y la acción correctiva tomada por los estudiantes:

No.	Fecha	Modelo	Tema	Discrepancia y corrección humana
06	14/04/2026	Claude (Sonnet 4.6)	**Conservación del expediente clínico**	La IA indicó inicialmente 10 años. Al preguntarle de nuevo corrigió el dato, y el equipo confirmó en el DOF que el mínimo es de 5 años a partir del último acto médico (numeral 5.4). Se usó el dato de la norma.
14	04/05/2026	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Protección de datos personales de salud**	La IA citó la ley de 2010 y al INAI. Al verificar en el DOF se confirmó que el 20 de marzo de 2025 se publicó una nueva LFPDPPP que abrogó la de 2010, y que las funciones del INAI pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se citó la ley vigente.
28	03/06/2026	Claude (Opus 4.8)	**Componentes de XAMPP**	La IA indicó que la "M" corresponde a MySQL. En el sitio oficial se verificó que las versiones actuales de XAMPP incluyen MariaDB, un sistema compatible con MySQL. En el protocolo se aclaró que se usó MariaDB, compatible con MySQL. El resto de la información coincide.
33	16/06/2026	Claude (Sonnet 4.6)	**Breakpoints de Bootstrap 5**	La IA indicó que el breakpoint xl empieza en 1140 px. En la documentación oficial, xl empieza en 1200 px; 1140 px es el ancho máximo del contenedor en ese tamaño. Se usó el valor oficial.
37	24/06/2026	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Web Speech API y compatibilidad**	La IA indicó que Firefox soporta SpeechRecognition. Las pruebas del equipo y la documentación de MDN y caniuse confirmaron que no lo soporta de forma predeterminada. Se documentó como limitación y se recomendó Chrome o Edge.
67	10/09/2026	Claude (Sonnet 5)	**Número de usuarios para pruebas de usabilidad**	La IA indicó que 5 usuarios encuentran el 100 % de los problemas. El artículo original dice que encuentran aproximadamente el 85 % y recomienda hacer varias rondas pequeñas de pruebas. Se usó el dato correcto y se aclaró que la muestra del equipo es pequeña.
73	24/09/2026	Claude (Opus 5.5)	**Formato de fechas en inputs de HTML5**	La IA indicó inicialmente que podía enviarse en formato DD/MM/YYYY. Al probar en el navegador se comprobó que el estándar HTML5 exige estrictamente YYYY-MM-DD. Se ajustaron las vistas y la validación en PHP.
77	28/09/2026	Claude (Opus 5.5)	**Beneficios ambientales de la digitalización**	Los beneficios cualitativos coinciden con la literatura revisada. La IA no indicó de dónde salía la cifra de 20,000 hojas y 2.4 árboles, y el equipo no la encontró en ninguna fuente verificable, por lo que no se incluyó en el protocolo. El beneficio ambiental se redactó solo de forma cualitativa.
79	01/10/2026	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	**Registro del software ante INDAUTOR**	La IA dijo que el registro es obligatorio para tener derechos. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, la protección existe desde que la obra se crea y se fija en un soporte; el registro no es obligatorio, pero sirve como prueba de autoría. Se usó la información correcta.
88	27/10/2026	ChatGPT (GPT-6.1 Terra)	**Privacidad del audio en el dictado**	La IA afirmó primero que el audio no sale del equipo. MDN indica que, de forma predeterminada, el audio se envía a un servicio web; solo es local con la opción processLocally y el paquete de idioma instalado. Se corrigió la explicación y se agregó como limitación de privacidad en el protocolo.
101	07/05/2026	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Validación de CURP de 18 caracteres**	La IA indicó inicialmente 16 caracteres. El equipo verificó en el portal del RENAPO que la CURP contiene 18 caracteres y ajustó la validación en PHP y JavaScript a longitud exacta 18.
102	11/05/2026	Claude (Sonnet 4.6)	**Sintaxis de modales en Bootstrap 5**	La IA proporcionó atributos de Bootstrap 4 (data-toggle). Al probar en el prototipo no respondía. Se corrigió con la sintaxis oficial de Bootstrap 5 (data-bs-toggle y data-bs-target).
111	12/06/2026	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Detección de soporte de Web Speech API en navegador**	La IA omitió la incompatibilidad funcional de Firefox para reconocimiento continuo. Las pruebas del equipo confirmaron que se debe verificar y condicionar la interfaz a navegadores basados en Chromium.
117	03/07/2026	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Paginación de resultados con LIMIT y OFFSET en MariaDB**	La IA sugirió sintaxis de otro motor (TOP). Al probar en MariaDB arrojó error de sintaxis 1064. El equipo corrigió a LIMIT/OFFSET estándar de MariaDB.
127	07/08/2026	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	**Cálculo de edad exacta a partir de la fecha de nacimiento**	La IA propuso una resta simple de años que fallaba si el paciente no había cumplido años en la fecha actual. Se corrigió usando DateTime::diff() para cálculo exacto.

11.8 Acceso al registro completo de prompts

El registro completo, con las **200 consultas**, los mensajes y respuestas íntegros, las fuentes de verificación y el resultado de cada una, está disponible en formato digital. Para consultarlo o descargarlo, escanee el siguiente código QR:

Registro completo de prompts y respuestas (200 consultas)
FIPI: COA-SI-2135 · CECyTEC Plantel Sol de Oriente

11.9 Conclusión sobre el uso de la Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial permitió al equipo agilizar la búsqueda inicial de conceptos técnicos y normativos durante el desarrollo del sistema. No obstante, la experiencia de este proyecto demostró categóricamente que **la IA no sustituye la investigación ni el criterio humano**. En un 7.5 % de las consultas (15 de 200), las herramientas proporcionaron datos erróneos, normas abrogadas, sintaxis obsoletas o suposiciones que habrían comprometido la validez del sistema.

El equipo mantuvo la regla inquebrantable de no dar por válido ningún dato hasta contrastarlo con las fuentes primarias oficiales y probarlo directamente en el entorno de desarrollo. Este anexo documenta con total transparencia dicho proceso, en apego a los principios de integridad científica, responsabilidad y supervisión humana de la UNESCO y de la FEMECI.

11.10 Carta compromiso de los integrantes

Los abajo firmantes declaramos, bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este anexo refleja el uso real que dimos a las herramientas de Inteligencia Artificial durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, declaramos que toda la información incorporada al protocolo y al sistema fue verificada directamente por nosotros mismos con fuentes confiables y que asumimos la responsabilidad total del contenido del trabajo.

DANNA SOFIA GARCÍA HERNANDEZ

VANIA GAIL DELGADO ORTEGA

ANGEL ARNULFO ZAMORA ADAME

Referencias del anexo

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2023). Reglamento de Insumos para la Salud. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Salud. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Salud. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud. Diario Oficial de la Federación.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. UNESCO.

World Wide Web Consortium [W3C]. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation.

MDN Web Docs. (2026). Web Speech API Documentation. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org

The PHP Group. (2026). PHP 8.2 Manual and Documentation. https://www.php.net

MariaDB Foundation. (2026). MariaDB Server Documentation. https://mariadb.org

Bootstrap Core Team. (2026). Bootstrap v5.3 Documentation. https://getbootstrap.com

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10 Web Application Security Risks. https://owasp.org/Top10/